

1과목 : 임의 구분

1. 철근콘크리트 보에 관한 기술중 옳지 않은 것은?

- ① 인장측에만 철근을 배근한 보를 단근보라 한다.
- ② 늑근은 중앙부보다 단부에 많이 배근한다.
- ③ 바닥판의 일부를 보로 간주한 것을 T형보라 한다.
- ④ 늑근은 휨모멘트의 보강으로 사용된다.

2. 철골구조에서 고력볼트 접합에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 접합부의 강성이 높다.
- ② 피로강도가 낮다.
- ③ 일정하고 정확한 강도를 얻을 수 있다.
- ④ 너트는 좀처럼 풀리지 않는다.

3. 석유계 아스팔트에 해당되는 것은?

- ① 레이크 아스팔트(lake asphalt)
- ② 스트레이트 아스팔트(straight asphalt)
- ③ 로크 아스팔트(rock asphalt)
- ④ 아스팔트 타이트(asphalt tight)

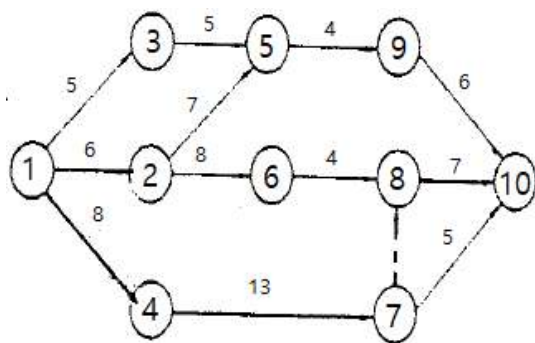
4. 철근콘크리트 슬래브에 사용되는 굵은골재의 지름은 최대 얼마 이하인가?

- ① 15mm ② 20mm
- ③ 25mm ④ 32mm

5. 광관틀비계의 틀의 간격이 1.8m 일 때 틀사이의 하중의 한도는?

- ① 200kg ② 400kg
- ③ 600kg ④ 800kg

6. 그림과 같은 공정표에서 주공정선에 해당되는 것은?



- ① ① ④ ⑦ ⑧ ② ① ② ⑥ ⑧
- ③ ① ③ ⑤ ⑨ ④ ① ② ⑤ ⑨

7. 시멘트 창고의 소요면적 산출 공식으로 옳은 것은?(단, n : 쌓는단수, N : 저장하는 시멘트 포대수)

- ① $0.3 \times \frac{N}{n} (m^2)$ ② $0.4 \times \frac{N}{n} (m^2)$
- ③ $0.5 \times \frac{N}{n} (m^2)$ ④ $0.7 \times \frac{N}{n} (m^2)$

8. 조적공사에 대하여 바르게 설명한 것은?

- ① 벽돌벽체의 내쌓기에서 두꺼썩 내쌓을 때는 1/4B, 한꺼썩 내쌓을때는 1/8B 내쌓으며 2B를 한도로 내쌓는 다.
- ② 조적조에서 개구부와 바로위 개구부와 수직거리는 80cm 이상으로 한다.
- ③ 벽돌쌓기에서 하루에 쌓는 높이는 1.8m 가 표준이며 최대 2.1m 를 넘지 않도록 한다.
- ④ 벽돌 평아치의 시작면 경사는 45° 정도로 하며 벽돌의 장수는 짝수장으로 하는 것이 좋다.

9. 원료 중에 분탄(粉炭), 톱밥 등을 섞어 소성하여 만든 것으로 못치기, 절단 등이 쉬운 벽돌은?

- ① 내화벽돌 ② 이형벽돌
- ③ 보통벽돌 ④ 다공벽돌

10. 기본형블록(100mm絨190mm絨390mm)을 쌓을 때 벽면적 10m²일 경우 블록공의 품은?

- ① 0.7인 ② 1인
- ③ 1.3인 ④ 1.5인

11. 인조석정벌바름에서 시멘트와 종석의 표준 용적배합비는?

- ① 1:1 ② 1:1.5
- ③ 1:2 ④ 1:2.5

12. 인조석 바르기의 종류가 아닌 것은?

- ① 인조석 갈아내기 ② 인조석 쏘아내기
- ③ 인조석 뿜어내기 ④ 인조석 씻어내기

13. 타일표면에 나타나는 백화현상을 방지하는 방법으로 틀린것은?

- ① 타일뒀면 모르터를 충분히 채운다.
- ② 양질의 타일을 사용하여 시공한다.
- ③ 타일을 붙이는 모르터에 시멘트 가루를 많이 뿌린다.
- ④ 바탕조정을 잘한다.

14. 소성온도가 가장 높고 흡수율이 제일 낮은 타일은?

- ① 자기질 타일 ② 도기질 타일
- ③ 석기질 타일 ④ 토기질 타일

15. 대형 벽돌형(외부) 타일을 붙일 때 줄눈나비의 표준은?

- ① 6mm ② 9mm
- ③ 12mm ④ 15mm

16. 외기온도가 10~20℃ 정도의 봄, 가을에는 바탕모르터를 바른 후 타일을 붙일 때까지 며칠 이상의 기간을 두도록 해야 하는가?

- ① 3일 ② 7일
- ③ 14일 ④ 28일

17. 타일 내장공사에서 접착 붙이기에 사용되는 타일 한장의 무게는 얼마 이하로 제한하는가 ? (단, 판형타일 제외)

- ① 100g ② 200g
- ③ 350g ④ 420g

18. 시멘트 1포는 약 몇 kg으로 판매되고 있는가?

- ① 30kg ② 40kg
③ 50kg ④ 60kg
19. 바닥의 클링커타일 불임시 바닥모르터의 1회 깔기면적은 얼마를 표준으로 하는가?
① 1~2m² ② 3~5m²
③ 6~8m² ④ 9~11m²
20. 아스팔트 방수에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 아스팔트 방수공사의 시공순서 중 제일 먼저 바르는 것은 아스팔트프라이머이다.
② 아스팔트는 석유계 아스팔트보다는 천연아스팔트가 건축에 많이 쓰인다.
③ 방수지로는 아스팔트펠트와 아스팔트루핑이 쓰인다.
④ 아스팔트 방수법은 아스팔트가 방수, 내수, 내구성이 있는 것을 이용한 방수법이다.

2과목 : 임의 구분

21. 블록쌓기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 단순조적블록쌓기의 세로줄눈은 막힌 줄눈으로 한다.
② 블록은 쌓기 전에 모르터 접착면에 적당한 물축임을 해야 한다.
③ 하루쌓는 높이는 1.5m 이내를 표준으로 한다.
④ 블록은 살두께가 얇은 부분이 위로 가도록 쌓는다.
22. 강관비계에 관한 기술 중 부적당한 것은?
① 가새는 수평간격 1.0m 내외, 각도 45도로 걸쳐대고 띠장과 결속되도록 한다.
② 띠장의 간격은 1.5m 이내로 하고, 지상 제1띠장은 지상에서 2m 이하의 위치에 설치한다.
③ 비계장선은 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속한다.
④ 수직 및 수평방향은 5m 내외의 간격으로 구조체에 연결한다.
23. 점토 소성벽돌의 품질등급에서 1종의 흡수율은 얼마 이하로 하여야 하는가?
① 5% ② 10%
③ 15% ④ 20%
24. 인조석바름에서 정벌바름 두께는?
① 약 6mm ② 약 7.5mm
③ 약 12mm ④ 약 15mm
25. 시멘트모르터 바름에서 천장이나 차양의 마무리 두께는 몇 mm 이하로 하는가?
① 15mm 이하 ② 20mm 이하
③ 25mm 이하 ④ 30mm 이하
26. 타일의 접착붙이기에서 1회의 접착제 표준 바름 면적은 얼마 이하로 하는가?
① 1.0m² ② 1.5m²
③ 2.0m² ④ 2.5m²
27. 2층의 목조마루 중 홀마루에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 장선마루라고도 한다.
② 간사이가 좁을 때 쓰인다.
③ 작은 보를 설치해야 한다.
④ 장선은 춤이 높은 것을 쓴다.
28. 철골구조에서 판보(Plate Girder)의 구성재가 아닌 것은?
① 스틱프너 ② 웨브
③ 플렌지 ④ 베이스플레이트
29. 한중(寒中)콘크리트에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 양생온도가 낮으면 초기강도의 발생이 낮다.
② 동해방지에 필요한 초기양생을 행할 필요가 있다.
③ 물시멘트비는 60% 이하로 한다.
④ 동해를 예방하기 위하여 단위수량을 되도록 많이 한다.
30. 건축산업의 근대화 동향에 해당되지 않는 것은?
① 건축부품의 단순화, 규격화
② 건축시공의 기계화
③ 건축재료의 습식화
④ 도급방법의 근대화
31. 안전표지를 구성상 분류시 색깔과 모양으로만 중요한 의미나 내용을 표시한 것은?
① 1종표지 ② 2종표지
③ 3종표지 ④ 4종표지
32. 벽돌조의 내력 발휘 조건들이다. 가장 관계가 먼 것은?
① 벽돌의 강도 ② 모르터의 강도
③ 앵커볼트의 강도 ④ 벽돌과 모르터의 접착력
33. 철근콘크리트보의 구조에 대한 설명이다. 적당하지 않은 것은?
① 내민보는 하부에 인장주근을 배치하고 안쪽은 지점에 충분히 정착시킨다.
② 단순보에서 주근의 이음은 일반적으로 중앙에서는 상부, 단부에서는 하부에 둔다.
③ 중요한 보로서 압축측에도 철근을 배근한 것을 복근보라 한다.
④ 연속보는 2 이상의 간사이에 일체로 연결된 보이다.
34. 보강콘크리트 블록조에 대한 설명 중 옳은 것은?(단, d=철근직경)
① 철근의 결속선은 0.6mm 의 철선을 사용한다.
② 세로근의 정착길이는 40d 이상으로 한다.
③ 콘크리트용 블록은 물축임을 반드시 하여야 한다.
④ 보강 블록조와 라멘구조가 접촉되는 부분은 원칙적으로 콘크리트체를 먼저 시공한다.
35. 모자이크타일의 1m² 당 소요수량은 ? (단,한장의 크기는 30cm× 30cm, 할증율 3%)
① 10.42장 ② 11.44장
③ 12.05장 ④ 15.24장
36. 단면도를 작도시 표현해야 할 부분으로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 실의 배치와 넓이를 표현할 부분
- ② 평면도만으로 이해가 힘든 부분
- ③ 전체 구조의 이해를 돕는 부분
- ④ 설계자의 강조 부분

37. 계획설계도에 속하지 않는 것은?

- ① 구상도 ② 동선도
- ③ 전개도 ④ 조직도

38. 다른 종류의 금속이 접촉되어 있으면 이온화 경향이 큰 금속이 전식(電蝕)을 받는다. 다음중 이온화 경향이 가장 큰 금속은?

- ① 알루미늄 ② 아연
- ③ 철 ④ 구리

39. 벽돌쌓기에 관한 사항 중 옳지 아니한 것은?

- ① 하루 쌓기 높이는 1.2m를 표준으로 하고, 최대 1.5m 이하로 한다.
- ② 시멘트 벽돌은 쌓기 직전에 물뿌리기를 하여 표면이 건조하지 않게 하여 사용한다.
- ③ 벽돌은 각부가 가급적 동일한 높이로 쌓아 올라가고 벽면의 일부 또는 국부적으로 높게 쌓지 않는다.
- ④ 가수(加水)후 2시간 이내에 유동성이 없어진 모르터는 다시 가수하여 원래의 유동성으로 회복시켜 사용하도록 한다.

40. 콘크리트바탕의 바닥에 시멘트모르터를 바를 경우 표준용적 배합비는 ? (시멘트:모래)

- ① 1:1 ② 1:2
- ③ 1:2.5 ④ 1:3

3과목 : 임의 구분

41. 경석고 플라스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기경성 재료이다.
- ② 킨스 시멘트(keen's cement) 라고도 한다.
- ③ 목재에 접할 경우 방부효과가 있다.
- ④ 유성페인트 마감을 할 수 있다.

42. 철근콘크리트 기둥에 대한 설명이 옳은 것은?

- ① 기둥의 최소 단면치수는 20cm 이상이어야 한다.
- ② 기둥의 최소 단면적은 500cm² 이상이어야 한다.
- ③ 주근은 D10 이상의 것을 원형기둥에서는 4개 이상을 사용한다.
- ④ 띠철근은 지름 4mm 이상의 것을 사용한다.

43. 목재의 연소에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

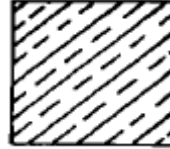
- ① 100℃ 정도에서 수분이 증발한다.
- ② 160℃ 정도에서 점차 착색하여 탄화의 외관을 나타낸다.
- ③ 착화점은 보통 230 ~ 280℃, 평균 260℃ 정도이다.
- ④ 300℃ 정도에서 자연발화가 된다.

44. 일반적으로 공사의 순서가 바르게 나열된 것은?

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. 배대공사 | 2. 토공사 |
| 3. 마감공사 | 4. 가설공사 |
| 5. 공사착공준비 | 6. 지정 및 기초공사 |

- ① 1-2-3-4-5-6 ② 5-2-6-4-1-3
- ③ 5-4-2-6-1-3 ④ 4-5-6-2-1-3

45. 그림은 도면의 단면표시 기호이다. 옳은 것은?



- ① 석재 ② 인조석
- ③ 무근콘크리트 ④ 철근콘크리트

46. 실제길이 16m를 1/200의 축척으로 나타내면 도면상에서는 몇 mm로 나타나는가?

- ① 8mm ② 16mm
- ③ 60mm ④ 80mm

47. 선의 종류에 따른 용도로 틀린 것은?

- ① 굵은 실선: 단면선 ② 가는 실선: 해칭선
- ③ 이점 쇄선: 상상선 ④ 파선: 중심선

48. 시멘트 벽돌의 소요량 산정에 있어서 할증률은 얼마로 하는가?

- ① 3% ② 4%
- ③ 5% ④ 6%

49. 무량판 구조라고도 하며, 건물의 외부보를 제외하고는 내부에는 보없이 바닥판만으로 구성하고, 그 하중은 직접 기둥에 전달하는 철근콘크리트 바닥판 구조형식은?

- ① 벽식구조 ② 플랫슬래브구조
- ③ 라멘구조 ④ 쉼구조

50. 고열에 의한 특수 열처리를 하여 기계적 강도를 향상시킨 것으로 파괴되어도 세립상으로 되기 때문에 부상을 입는 일이 거의 없고 형틀 없는 문, 자동차의 앞유리 등에 사용하는 유리제품은?

- ① 무늬유리 ② 서리유리
- ③ 망입유리 ④ 강화유리

51. 1종 소성벽돌의 압축강도는 얼마 이상이어야 하는가?(KS규정)

- ① 100kgf/cm² ② 120kgf/cm²
- ③ 150kgf/cm² ④ 210kgf/cm²

52. 경화속도가 빨라 보통포틀랜드 시멘트의 재령 28일 강도를 7일이면 도달할 수 있어 공기를 단축시키거나 수중 콘크리트 공사에 적합한 시멘트는?

- ① 조강포틀랜드 시멘트
- ② 중용열포틀랜드 시멘트
- ③ 백색포틀랜드 시멘트
- ④ 실리카 시멘트

53. 아직 굳지 않은 모르터나 콘크리트의 성질 중 하나로, 반죽 질기의 정도에 따라 부어넣기 작업의 난이도 및 재료분리에 저항하는 정도를 무엇이라 하는가?

- ① 레이턴스 ② A.E제
③ 탄성강도 ④ 시공연도

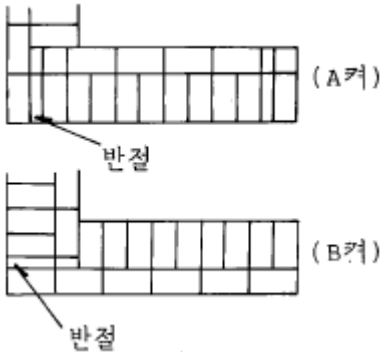
54. 돌구조에 대한 설명중 옳은 것은?

- ① 가공은 쉽지만 마모에 약하다.
② 석축을 쌓는데 가장 좋은 돌은 판돌이다.
③ 돌구조는 수평력에 강하고 내구적이다.
④ 점판암은 주로 지붕재료로 쓰인다.

55. 2층의 블록조에서 테두리보의 층은 벽두께의 최소 몇 배 이상이어야 하는가?

- ① 1.5배 ② 2.0배
③ 2.5배 ④ 3.0배

56. 그림과 같은 쌓기방법은 어느식인가?



- ① 미국식 ② 프랑스식
③ 영국식 ④ 네덜란드식

57. 미장공사에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 인조석 바르기의 시멘트와 종석의 배합용적비율은 1:3을 표준으로 배합한다.
② 테라조(terrazzo)의 시멘트와 종석의 배합 비율은 일반적으로 1:1로 배합한다.
③ 인조석의 광내기 마감시 220번 금강석 슛돌로 갈고 마감 슛돌로 마감후 왁스 등으로 광을 낸다.
④ 테라조 바르기의 줄눈 나누기는 1.5m² 이내로 하며 최대 줄눈 간격은 3m 이하로 한다.

58. 회반죽의 재료 중 잔금방지, 수축균열 방지를 목적으로 사용하는 것은?

- ① 해초풀 ② 소석회
③ 모래 ④ 여물

59. 타일의 접착력시험은 몇 m²당 한장씩 하는가?

- ① 200m² ② 400m²
③ 600m² ④ 800m²

60. 블로운 아스팔트를 휘발성 용제에 녹여 석면광물분말 등을 혼합한 점성이 있는 것으로 지붕 벽면의 방수 및 보호 등에 사용되는 것은?

- ① 아스팔트 접착제 ② 아스팔트 코킹제
③ 아스팔트 코팅제 ④ 아스팔트 펠트

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	③	②	①	②	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	①	②	②	②	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	②	①	③	③	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	②	②	①	③	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	③	①	④	④	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	④	①	③	③	④	③	③